

Bazele Programării pe Obiecte

C 1-2

Visual Basic



Visual Basic

Visual Basic:

- *unul dintre limbajele incluse în pachetul Visual Studio*
- *conceput inițial pentru dezvoltarea aplicațiilor desktop (Windows Forms)*
- *utilizat și pentru dezvoltarea altor tipuri de aplicații*
- *permite dezvoltarea aplicațiilor cu interfețe grafice (GUI)*
- *combină ușurința limbajului cu ușurința implementării unei interfețe grafice*
- *un limbaj orientat obiect*

Programarea orientată obiect (1)

- *O paradigmă de programare, în care programele sunt organizate în colecții de obiecte care interacționează între ele.*
- *Are la bază ideea încapsulării (grupării datelor și codului care operează asupra lor, într-o singură structură).*
- *Clase și obiecte:*
 - *clasa – un tip abstract de date care descrie un set de entități care au aceleași caracteristici (proprietăți) și aceleași funcționalități (metode)*
 - *obiect – o instanță a unei clase*

Programarea orientată obiect (2)

- **Proprietăți** – descriu caracteristicile fizice ale obiectelor (un obiect este caracterizat prin proprietățile sale)
- **Metode** – descriu comportamentul obiectului (operații executate de obiecte)
 - Programarea orientată obiect – obiectele au proprietăți și metode (proprietățile și metodele sunt încapsulate în obiecte)
- Asupra obiectelor pot fi declanșate **evenimente** – acțiuni / mesaje externe declanșate de utilizator sau programatic
 - Programarea bazată pe evenimente – obiectele au proprietăți, metode și evenimente

Visual Basic și POO (1)

- *Conceptele specifice programării orientate obiect pot fi aplicate interfețelor grafice.*
- *Aplicațiile cu interfețe grafice implementează de obicei modelul programării bazată de evenimente.*
- **Obiectele** reprezintă nucleul programării în VB.
- *Controalele care compun interfața grafică sunt de fapt obiecte de tipul diferitelor clase.*
- *Fiecare astfel de obiect are proprietăți, metode și evenimente.*

Visual Basic și POO (2)

- ***Proprietățile*** unui control descriu caracteristicile sale: nume, text, dimensiune, poziție, culoare, vizibilitate, etc.
 - *proprietățile se pot seta:*
 - în faza de design – fereastra Properties
 - în faza de execuție (prin cod)

Obiect . Proprietate = Valoare

- ***Metodele*** sunt acțiuni ce pot fi executate de obiect; sunt subrutine pe care obiectul le poate invoca;
 - *apelul unei metode:*

Obiect . Metoda (ListaParametri)

Visual Basic și POO (3)

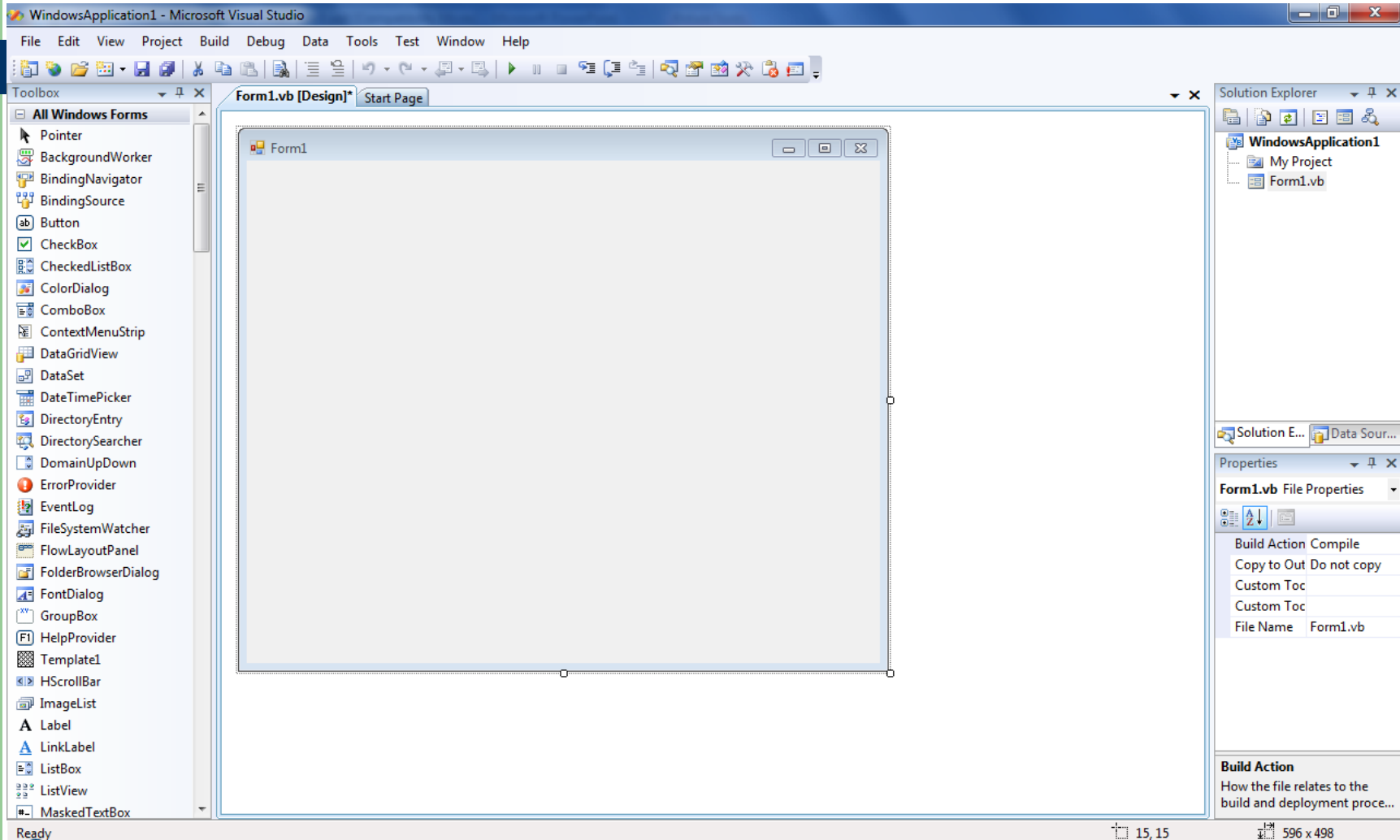
- ***Evenimentele** sunt acțiuni declanșate din exterior, fie de utilizator, fie programatic.*
- *Execuția unei aplicații VB se bazează pe evenimente. Fluxul de execuție nu e predeterminat, ci sunt executate diferite prelucrări (subprograme) ca răspuns la evenimente.*
- *O subrutină (procedură) eveniment este un subprogram ce se va apela în momentul declanșării evenimentului. Aceste subprograme se numesc handler de eveniment.*

***Private Sub Obiect_Eventiment (ListaParam)
Handles Obiect . Eveniment***

Visual Studio

- *Visual Studio este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) care include un set complet de instrumente pentru dezvoltarea de aplicații.*
 - *menu bar: File, Edit, View, Project, Build, Debug, Data, Format, Tools, Test, Window and Help*
 - *toolbar*
 - *Toolbox*
 - *Properties window*
 - *Solution Explorer window*
 - *Form Designer window*
 - *Code Editor window*

Windows Forms Applications



Windows Forms Applications

- *O aplicație Windows Form (desktop) constă într-o succesiune de form-uri care includ diferite controale ce definesc interfața și comportamentul aplicației.*
- **Form** – *elementul de bază în dezvoltarea aplicațiilor desktop. Fiecare form are o clasă asociată (care include declarații de variabile, constante, subrutine-eveniment, alte subprograme)*
- **Clase** – *stau la baza POO. Pot fi definite propriile clase (care includ propriile proprietăți și metode), ce pot fi utilizate ulterior pentru a instanția obiectelor.*
- **Module** – *sunt unități de cod independente care conțin declarații de variabile, constante, funcții și proceduri (independente de alte clase sau formuri din aplicație).*

Controale și form-uri

Windows forms (1)

- *Sunt obiecte (instanțe ale unor clase) care au propriile proprietăți, metode și evenimente.*
- *Elementul central al GUI este **formul** pe care sunt plasate celelalte elemente de interfață. Are rol nu doar de container, ci și să răspundă la acțiunile utilizatorului.*
- *Un **control** este un element discret de interfață care, în funcție de tipul său (clasa), poate fi utilizat în diferite scopuri (ex. introducere / afișare date, declanșarea unei acțiuni, gestionarea colecțiilor, etc).*
- *Fiecare tip de control are propriul set de proprietăți, metode și evenimente.*

Controale și form-uri Windows forms (2)

- *Pentru realizarea aplicațiilor desktop avem la dispoziție o serie de controale comune:*
 - **Button** – *utilizat (de obicei) pentru a declanșa o acțiune*
 - **TextBox** – *permite utilizatorului să introducă text; poate fi folosit și pentru a afișa rezultatul unei prelucrări.*
 - **Label** – *folosit pentru afișarea unui text ce nu poate fi editat direct de utilizator; cea mai comună utilizare este pentru etichetarea altor elemente din interfață*
 - **PictureBox** – *permite afișarea imaginilor în format bitmap, GIF, JPEG, icon.*

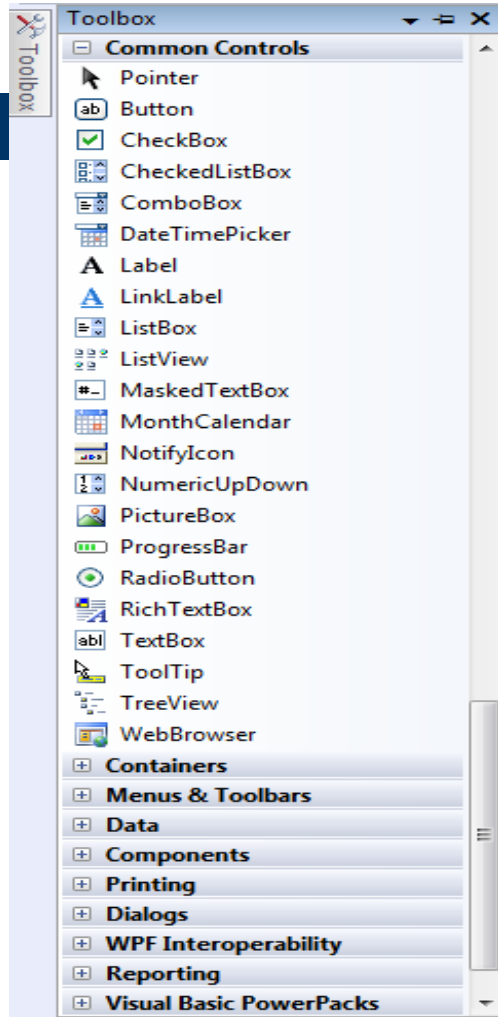
Controale și form-uri Windows forms (3)

- **CheckBox** – permite două (sau trei) stări pentru a indica dacă alegeri de genul Yes/No sau True/False.
- **RadioButton** – tot control cu două stări (Yes/No), dar este utilizate pentru a introduce opțiuni mutual exclusive.
- **ListBox** – utilizat pentru a gestiona liste de elemente, din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.
- **ComboBox** – combină funcționalitățile unui TextBox cu cele ale unui ListBox; printr-un ComboBox poate fi selectat un singur element din listă.
- **CheckedListBox** – extinde funcționalitățile controlului ListBox, asociind bife (checkmark-uri) elementelor.

Controale și form-uri Windows forms (4)

- *Controale pentru meniuri și toolbar-uri:*
 - **MenuStrip** – permite crearea meniurilor uzuale
 - **ContextMenuStrip** – folosit pentru crearea meniurilor contextuale.
 - **ToolStrip** – utilizat pentru crearea toolbar-urilor.
- *Controale pentru dată și oră:*
 - **MonthCalendar** – permite utilizarea unui calendar prin care utilizatorul poate alege o dată sau o perioadă
 - **DateTimePicker** – implementează un calendar din care utilizatorul poate alege o singură dată.
 - **Timer** – declanșează un eveniment la intervale regulate.

TOOLBOX





END